

Laboratorium 7

Dane batymetryczne i klasyfikacja dna morskiego

Igor Józefowicz, indeks 193257

1. Dane i cel

Raport dotyczy batymetrycznych danych sonarowych z pliku `dane_z.mat`. Zmienna `vz` ma rozmiar $4 \times 600 \times 160$: cztery typy dna, 600 sondowań i 160 wiązek. Celem było obliczenie parametrów opisujących małoskalową rzeźbę dna, wizualizacja ich rozkładów oraz klasyfikacja czterech typów dna.

Typy dna są takie same jak w laboratorium 6: 1 – muł, 2 – mieszanina mułu, piasku i odpadów antropogenicznych, 3 – piasek drobnoziarnisty, 4 – piasek gruboziarnisty. Do obliczeń użyto pierwszych 500 sondowań z każdej klasy.

2. Detrending i parametry

Główne wyniki policzono dla sektora wiązek 41–80 po detrendingu liniowym każdego sondowania. Jest to zgodne z instrukcją, ponieważ bez detrendingu parametry łatwo opisują głębokość i nachylenie większej skali, a nie samą lokalną rzeźbę dna.

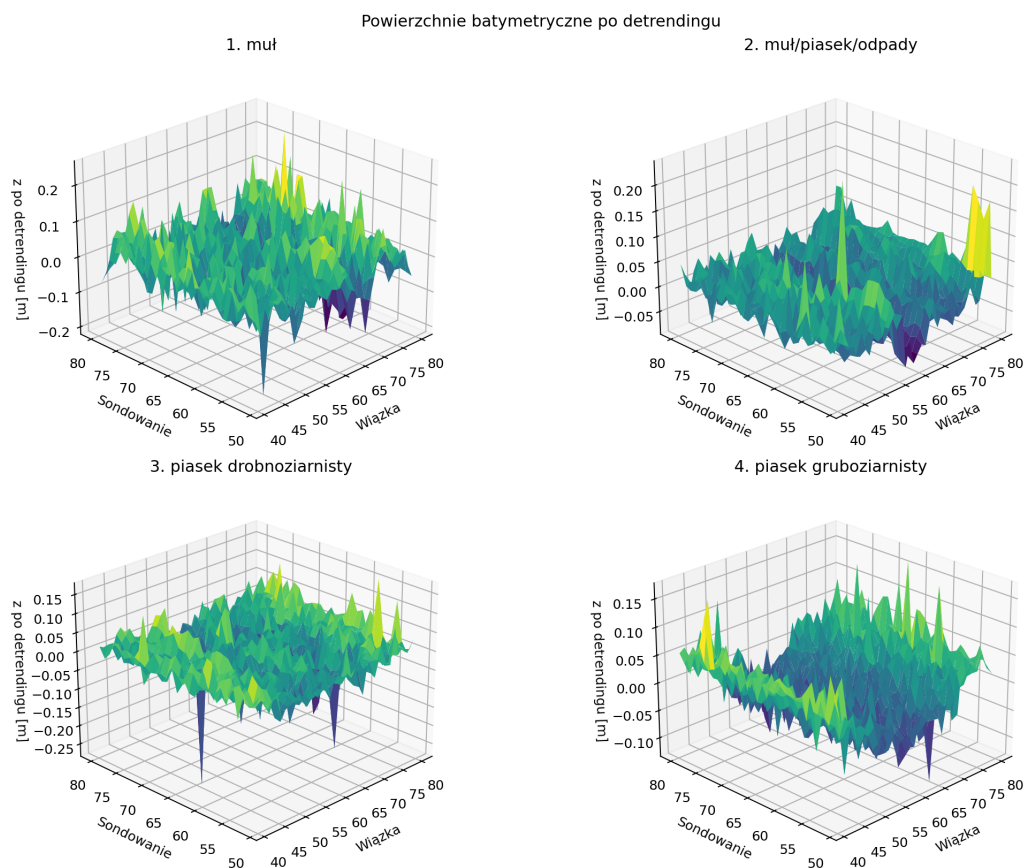
typ dna	std	sixph	MAD	diff std	p90-p10	range
1. muł	0.052	0.197	0.041	0.053	0.124	0.247
2. muł/piasek/odpady	0.031	0.118	0.024	0.036	0.072	0.153
3. piasek drobnoziarnisty	0.034	0.131	0.026	0.041	0.075	0.177
4. piasek gruboziarnisty	0.059	0.201	0.049	0.036	0.147	0.233

Dla kontroli policzono także wariant bez detrendingu. Porównanie pokazuje, że wartości parametrów bez detrendingu są dużo większe, bo zawierają trend głębokości.

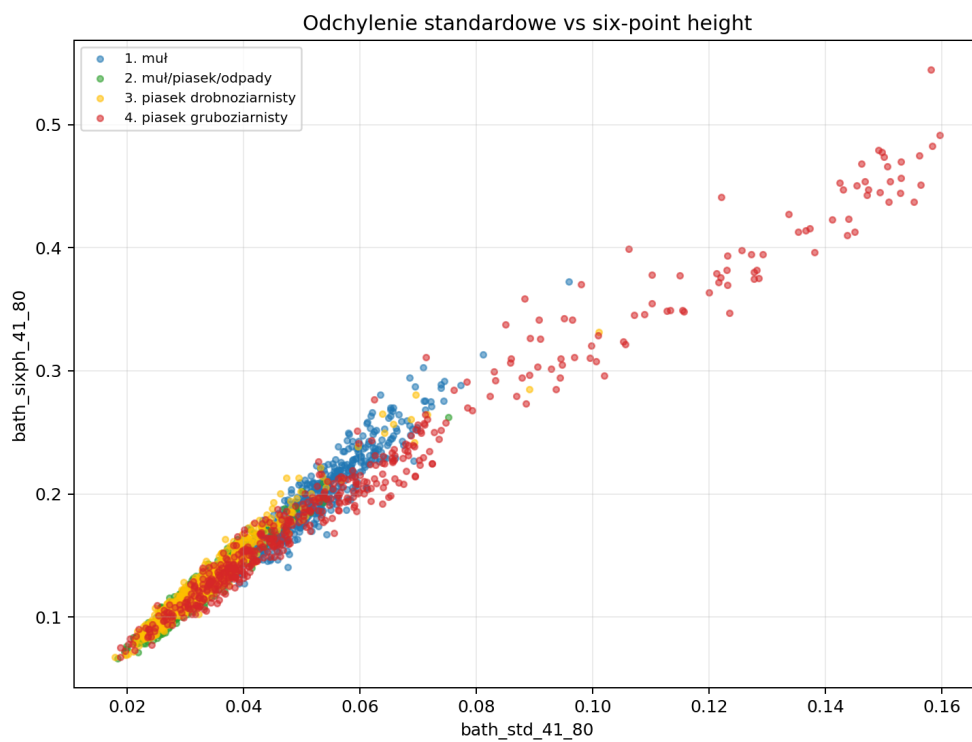
klasa	std det.	sixph det.	range det.	std bez det.	sixph bez det.	range bez det.
1	0.052	0.197	0.247	0.342	1.11	1.19
2	0.031	0.118	0.153	0.070	0.229	0.259
3	0.034	0.131	0.177	0.090	0.299	0.332
4	0.059	0.201	0.233	0.151	0.477	0.517

3. Wizualizacja parametrów

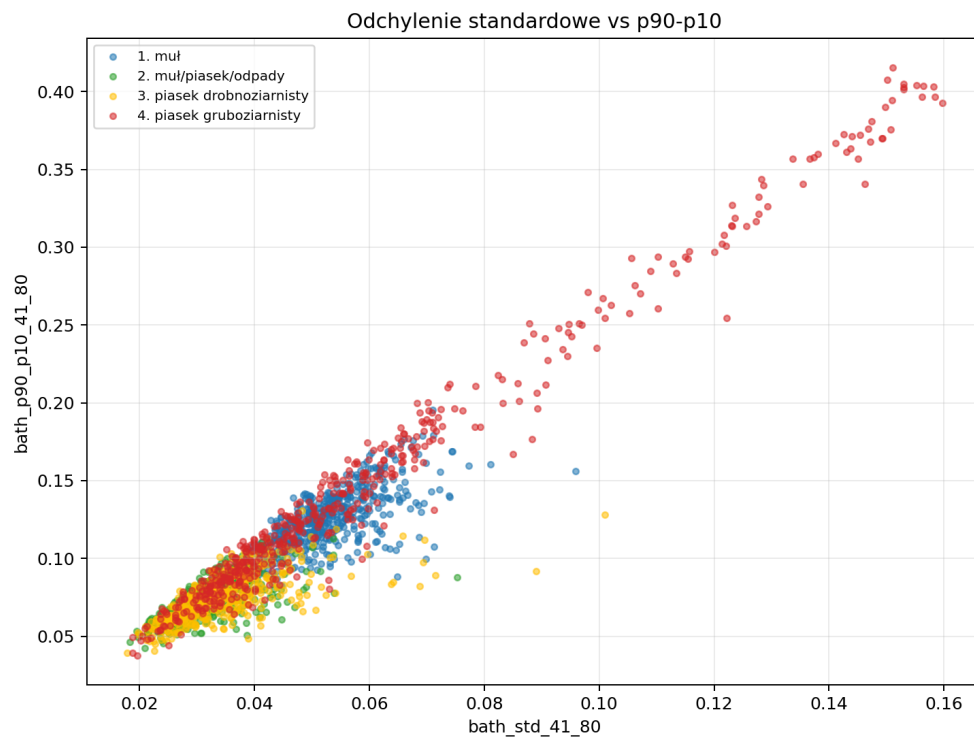
Wizualizacje pokazują, że parametry batymetryczne po detrendingu słabiej separują klasy niż parametry BSS z laboratorium 6. Klasy 2 i 3 częściowo się nakładają, a klasa 4 jest bardziej podobna do klasy 1 pod względem części parametrów wysokościowych.



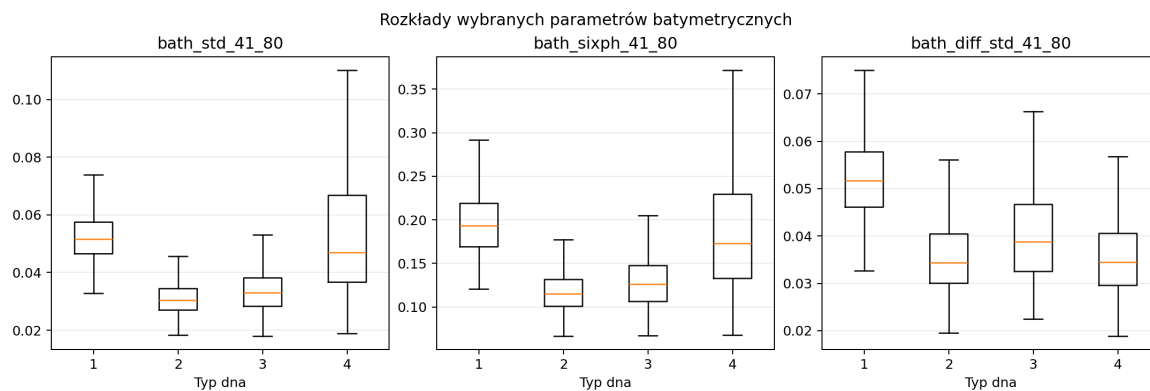
Rysunek 1: Powierzchnie batymetryczne po detrendingu.



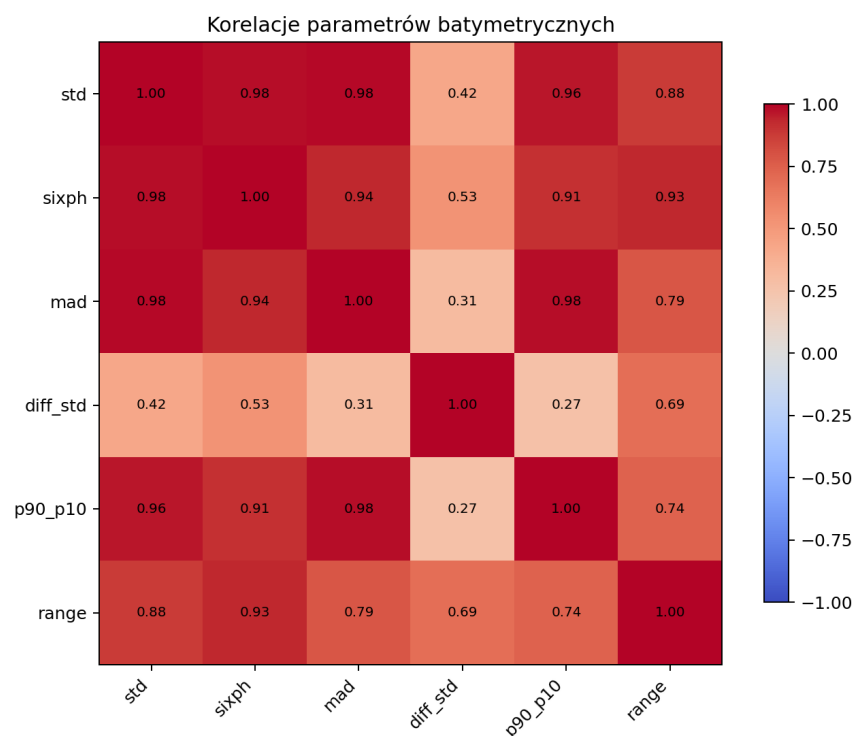
Rysunek 2: Rozkład 2D: odchylenie standardowe i six-point height.



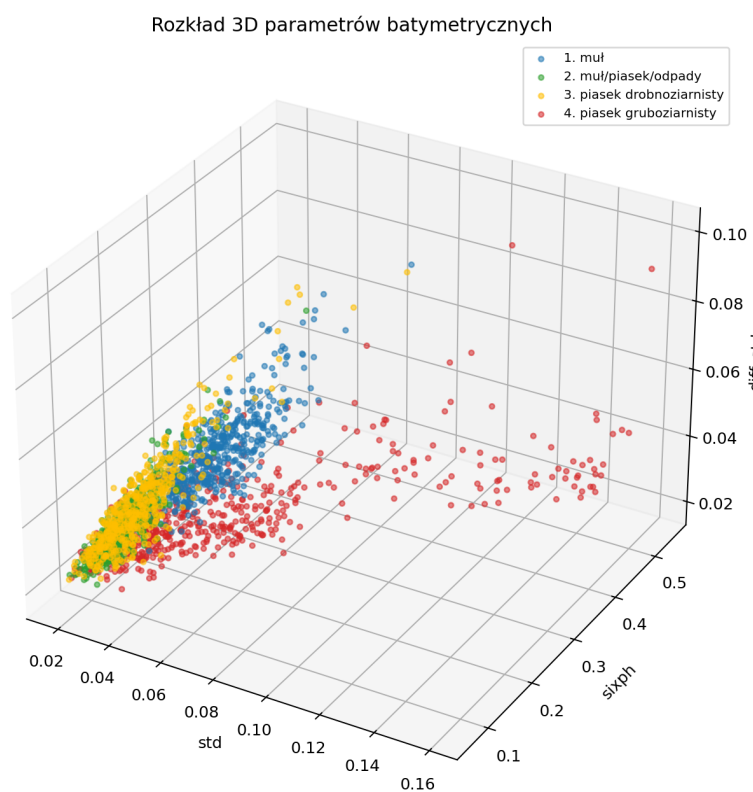
Rysunek 3: Rozkład 2D: odchylenie standardowe i percentyl p90-p10.



Rysunek 4: Boxploty wybranych parametrów batymetrycznych.



Rysunek 5: Korelacje parametrów batymetrycznych.



Rysunek 6: Dodatkowy rozkład 3D parametrów.

4. Klasyfikacja batymetryczna

Klasyfikację minimalnoodległościową odtworzono przez **NearestCentroid**. Dane normalizowano metodą min-max, a podział uczący/testowy wykonano per klasa.

model	parametry	trening [%]	accuracy [%]
kNN	bath all	60	65.25
kNN	bath all	40	62.92
min. odl.	std + diff std	60	54
kNN	bath all	20	53.44
min. odl.	bath all	60	53.37
min. odl.	bath all	40	50.08
min. odl.	std + diff std	40	49.33
min. odl.	std + p90-p10	60	49.25
min. odl.	std + sixph	60	46
min. odl.	MAD + range	60	45.75
min. odl.	bath all	20	43.12
min. odl.	std + p90-p10	20	42.50
min. odl.	std + diff std	20	41.50
min. odl.	MAD + range	20	40.38
min. odl.	std + sixph	20	40.06
min. odl.	std + p90-p10	40	39.17
min. odl.	std + sixph	40	36.92
min. odl.	MAD + range	40	36.58

Najlepsza para parametrów przy 20% treningu to **std+p90_p10**, accuracy=42.50%. Najlepszy wynik dla samej batymetrii w całym zestawieniu to **knn_5, bath_all**, train_pct=60%, accuracy=65.25%.

Tabela 1: Najlepsza para parametrów batymetrycznych, 20% treningu

Liczba obiektów					Udział procentowy [%]				
	kl. 1	kl. 2	kl. 3	kl. 4		kl. 1	kl. 2	kl. 3	kl. 4
rzecz. 1	358	2	0	40	rzecz. 1	89.50	0.50	0.00	10.00
rzecz. 2	6	76	262	56	rzecz. 2	1.50	19.00	65.50	14.00
rzecz. 3	35	103	153	109	rzecz. 3	8.75	25.75	38.25	27.25
rzecz. 4	262	24	21	93	rzecz. 4	65.50	6.00	5.25	23.25

Tabela 2: NearestCentroid, wszystkie parametry batymetryczne, 20% treningu

Liczba obiektów					Udział procentowy [%]				
	kl. 1	kl. 2	kl. 3	kl. 4		kl. 1	kl. 2	kl. 3	kl. 4
rzecz. 1	344	46	0	10	rzecz. 1	86.00	11.50	0.00	2.50
rzecz. 2	23	85	196	96	rzecz. 2	5.75	21.25	49.00	24.00
rzecz. 3	73	138	117	72	rzecz. 3	18.25	34.50	29.25	18.00
rzecz. 4	213	34	9	144	rzecz. 4	53.25	8.50	2.25	36.00

5. Wariant łączony z BSS

Instrukcja dopuszcza łączne użycie parametrów z bieżącego ćwiczenia i parametrów BSS z laboratorium 6. Cechy BSS policzono ponownie przez funkcje z `lab6_solution.py` i połączono z batymetrią po `class_id` oraz `object_id`.

model	parametry	trening [%]	accuracy [%]
kNN	batymetria + BSS	60	96.38
kNN	BSS	60	96
min. odl.	batymetria + BSS	60	94.25
kNN	batymetria + BSS	40	93.17
kNN	BSS	40	92.50
kNN	batymetria + BSS	20	89.88
min. odl.	BSS	60	89.75
min. odl.	batymetria + BSS	40	87.83
kNN	BSS	20	86.69
min. odl.	BSS	40	84.75
min. odl.	batymetria + BSS	20	81.06
min. odl.	BSS	20	76.44
kNN	batymetria	60	65.25
kNN	batymetria	40	62.92
kNN	batymetria	20	53.44
min. odl.	batymetria	60	53.37
min. odl.	batymetria	40	50.08
min. odl.	batymetria	20	43.12

Najlepszy wynik wariantu łączonego uzyskał model `knn_5` dla zestawu `combined_bath_bss`, `train_pct=60%`, `accuracy=96.38%`.

Tabela 3: kNN, batymetria + BSS, 20% treningu

Liczba obiektów					Udział procentowy [%]				
	kl. 1	kl. 2	kl. 3	kl. 4		kl. 1	kl. 2	kl. 3	kl. 4
rzecz. 1	400	0	0	0	rzecz. 1	100.00	0.00	0.00	0.00
rzecz. 2	1	337	40	22	rzecz. 2	0.25	84.25	10.00	5.50
rzecz. 3	1	3	343	53	rzecz. 3	0.25	0.75	85.75	13.25
rzecz. 4	4	0	38	358	rzecz. 4	1.00	0.00	9.50	89.50

6. Dodany kod własny

Pliki startowe do laboratorium zawierały skrypty MATLAB/Octave: `v_z.m`, `obl_stdh.m`, `obl_sixph.m`, `obl_sredniah.m`, `rozkl2D.m` oraz `kl_min_dist_2D.m`. Nowy kod dodany w ramach rozwiązania znajduje się w `lab7_solution.py`. Poniżej pokazano tylko najważniejsze fragmenty.

Listing 1: Fragment własnego kodu: detrending i parametry batymetryczne.

```
def detrend_line(values):
    x = np.arange(1, len(values) + 1, dtype=float)
    slope, intercept = np.polyfit(x, values, 1)
    return values - (slope * x + intercept)
```

```

features = {
    "bath_std_41_80": values.std(axis=2),
    "bath_sixph_41_80": six_point_height(values),
    "bath_mad_41_80": np.mean(np.abs(values - values.mean(axis=2, keepdims=True)), axis=2),
    "bath_diff_std_41_80": np.diff(values, axis=2).std(axis=2),
}

```

Listing 2: Fragment własnego kodu: klasyfikacja i macierz niezgodności.

```

def run_classifier(df, feature_names, train_pct, classifier_name):
    x = MinMaxScaler().fit_transform(df[feature_names].to_numpy())
    y = df["class_id"].to_numpy()
    train_idx, test_idx = split_by_class(y, train_pct)
    classifier = NearestCentroid() if classifier_name == "nearest_centroid" else
    KNeighborsClassifier(n_neighbors=5)
    classifier.fit(x[train_idx], y[train_idx])
    predictions = classifier.predict(x[test_idx])
    return accuracy_score(y[test_idx], predictions) * 100, confusion_matrix(y[test_idx],
    predictions)

```

Listing 3: Fragment własnego kodu: połączenie batymetrii z cechami BSS.

```

lab6 = import_lab6_solution()
bss_features, _ = lab6.compute_features(lab6.load_bss())
combined = bath_features.merge(
    bss_features[["class_id", "object_id", *BSS_FEATURES]],
    on=["class_id", "object_id"],
)

```

7. Wnioski

1. Po detrendingu parametry batymetryczne opisują małoskalową rzeźbę dna, ale separacja klas jest umiarkowana. Najlepszy wynik samej batymetrii wyniósł 65.25%.
2. Wariant bez detrendingu daje większe wartości parametrów, lecz taki wynik łatwo interpretować jako wpływ głębokości lub trendu większej skali, a nie rodzaju dna.
3. Największe pomyłki dla samej batymetrii występują między klasami o podobnej lokalnej zmienności powierzchni.
4. Połączenie batymetrii z BSS znacząco poprawiło wynik: najlepszy wariant łączony osiągnął $\text{accuracy}=96.38\%$.
5. W praktyce parametry BSS są w tych danych silniejsze klasyfikacyjnie, ale batymetria dostarcza dodatkowej informacji o lokalnym kształcie powierzchni dna.